

Servicios en Red
DHCP

Innovación en Formación Profesional

De:

Planeta Formación y Universidades

Servicio de DHCP

- DHCP funciona sobre un servidor central (firewall, router, servidor, estación de trabajo o incluso un PC) el cual asigna direcciones IP a otros equipos de la red.
- Este protocolo puede entregar información IP en una LAN o entre varias VLAN.
- Esta tecnología reduce el trabajo de un administrador, que de otra manera tendría que visitar todos los ordenadores o estaciones de trabajo uno por uno, para introducir la configuración IP consistente en IP, máscara, Gateway, DNS, etc.

Innovación en Formación Profesional

Servicio de DHCP

- Es un protocolo no autenticado dado que cuando un usuario se conecta a una red no necesita proporcionar credenciales para obtener una concesión.
- Es posible que un usuario no autenticado obtenga una concesión para cualquier cliente DHCP siempre que haya un servidor DHCP disponible para proporcionarla.
- De este modo, el usuario podrá disponer de todos los valores brinde el servidor DHCP con la concesión.

Innovación en Formación Profesional

Seguridad “mínima”

1. No es un servicio seguro como tal
2. Si no existen medidas de seguridad, un dispositivo no autorizado podría conectarse a la red y obtener una dirección IP válida del servidor.
3. Un atacante pudiera realizar ataques de agotamiento de IP, solicitando un gran número de direcciones al servidor.
4. Un atacante podría suplantar un servidor DHCP legítimo en la red y distribuir direcciones IP maliciosas o configuraciones de red incorrectas.

Innovación en Formación Profesional

Medidas de seguridad en un entorno DHCP

- Usar autenticación en el servidor DHCP para asegurar que los equipos obtengan las IP de servidores DHCP confiables. Sin embargo, en redes IPv6, ya incluye una opción de autenticación.
- Utilizar listas de control de acceso (ACL) en los servidores DHCP para restringir qué dispositivos pueden acceder al servicio DHCP.
- Mantener un registro de eventos y supervisión de la actividad del DHCP para detectar y responder a posibles amenazas o anomalías.
- Se recomienda utilizar IP estáticas en equipos sensibles a la seguridad, como los servidores.
- Puedes pensar en dividir la red en segmentos o VLANs para limitar la superficie de ataque y controlar el acceso a través de enrutadores y firewalls.
- Utilizar servidores DHCP confiables y actualizados que tengan medidas de seguridad incorporadas y estén configurados de manera segura.

Innovación en Formación Profesional

Proporciona

- Dirección IP única
- Máscara de subred
- Puerta de enlace estándar
- Servidores DNS
- Configuración proxy por WPAD (Web Proxy Auto-Discovery Protocol)

Innovación en Formación Profesional

Puertos que utiliza

La IANA asigna al protocolo DHCP los puertos:

IPV4: UDP 67 y 68

IPv6: 546 y 547

La IETF define en el RFC 2131 las normas del protocolo DHCP.

https://tools.ietf.org/html/rfc2131

https://www.iana.org

Innovación en Formación Profesional

Puerto UDP / 67

Se utiliza en el servidor para recibir solicitudes de clientes DHCP.

Cuando un dispositivo se une a una red o necesita renovar su dirección IP, envía una solicitud DHCP al servidor DHCP utilizando este puerto.

El servidor DHCP escucha en el puerto 67 para recibir estas solicitudes y proporcionar direcciones IP y configuraciones de red adecuadas.

Innovación en Formación Profesional

Puerto UDP / 68

Se utiliza en los clientes DHCP para enviar solicitudes de dirección IP y configuración al servidor DHCP.

Cuando un dispositivo inicia su proceso de arranque y necesita obtener una dirección IP, envía una solicitud al servidor DHCP en el puerto 68.

Además, el puerto 68 se utiliza para recibir respuestas del servidor DHCP que contienen la información de configuración necesaria.

Innovación en Formación Profesional

Puertos y comunicación

- Esta comunicación entre cliente y servidor se realiza a nivel de capa 4 de transporte, en el modelo OSI,
- Utiliza el protocolo UDP (User Datagram Protocol).
- El cliente y el servidor DHCP intercambian mensajes DHCP a través de estos puertos para lograr la asignación dinámica de direcciones IP y otros parámetros de red, como la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la configuración de servidores DNS.

Innovación en Formación Profesional

Negociación DORA – asignación automática

La asignación automática de direcciones mediante el protocolo de configuración dinámica de host tiene lugar en cuatro pasos consecutivos:

1. El cliente DHCP envía un paquete DHCPDISCOVER a la IP 255.255.255.255 desde la IP 0.0.0.0. Con la que el cliente establece contacto con todos los integrantes de la red con el propósito de localizar servidores DHCP disponibles e informar sobre su petición.
2. Todos los servidores DHCP que escuchan peticiones en el puerto 67 responden a la solicitud del cliente con un paquete DHCPOFFER, que contiene una dirección IP libre, la dirección MAC del cliente y la máscara de subred, así como la dirección IP y el ID del servidor.
3. El cliente DHCP escoge un paquete y contacta con el servidor correspondiente con DHCPREQUEST. El resto de servidores también reciben este mensaje de forma que quedan informados de la elección.
4. El servidor confirma los parámetros TCP/IP y los envía de nuevo al cliente, esta vez con el paquete DHCPACK (acknowledged o reconocido). El cliente guarda localmente los datos que ha recibido y se conecta con la red. Si el servidor no contara con ninguna dirección más que ofrecer o durante el proceso la IP fuera asignada a otro cliente, entonces respondería con DHCPNAK (DHCP not acknowledged o «no reconocido»).

Innovación en Formación Profesional

APIPA

Cuando el DHCP es incapaz de asignar una dirección IP, se utiliza un proceso llamado "Automatic Private Internet Protocol Addressing".

APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing – Direccionamiento Privado Automático del Protocolo de Internet) es un protocolo que utilizan los sistemas operativos para obtener la configuración de red cuando está ajustado para obtener una dirección IP de manera dinámica y, al iniciar, este no encuentra un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Innovación en Formación Profesional

Métodos de asignación de IP

- Manual:
- El administrador asigna una IP concreta a través de una tabla asociando las IP a la dirección MAC de cada equipo.

- Automática:

  El servidor asigna una dirección IP específica a un equipo basándose en su dirección MAC. Cada dispositivo tiene una IP asignada de manera fija, registrada en la configuración del servidor DHCP.

- Dinámica:

  Es igual que la automática, pero la IP asignada no tiene una concesión indefinida, sino que tiene un límite de tiempo. Es temporal o efímera.

Innovación en Formación Profesional

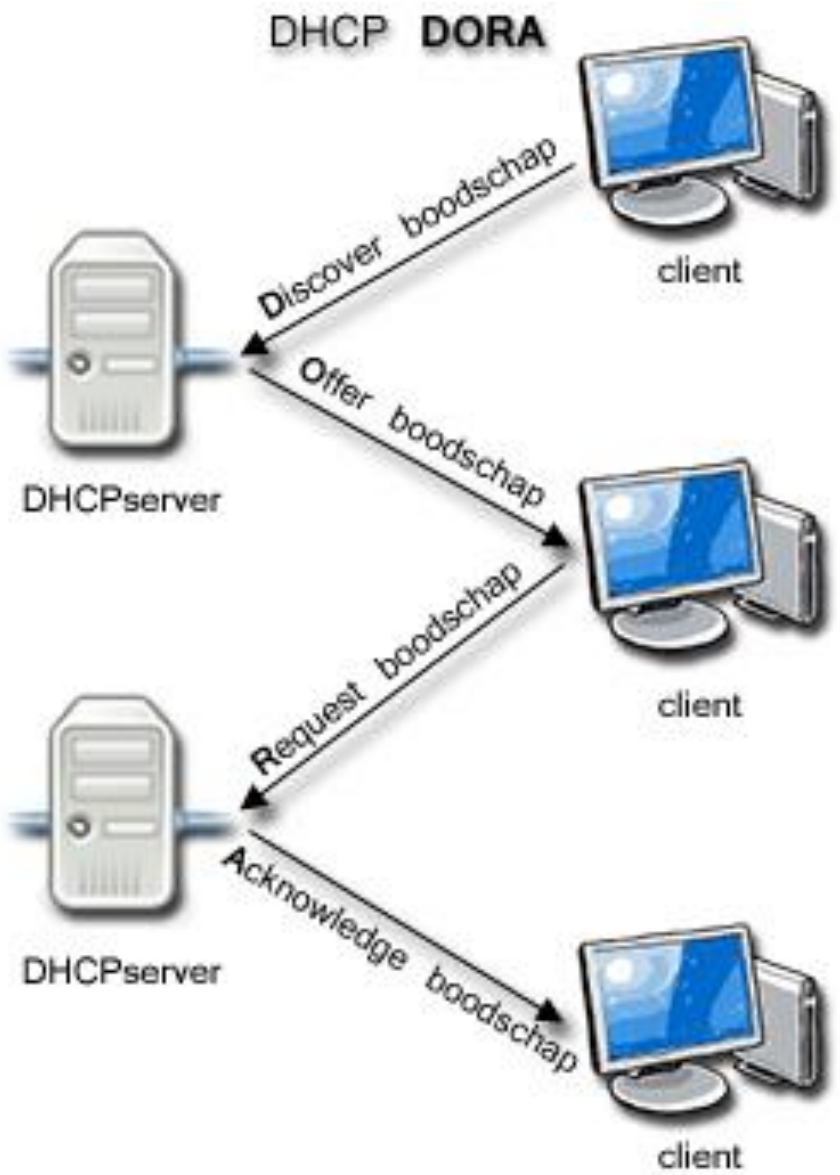
Asignación dinámica

Semejante a la automática, pero con una pequeña diferencia:

- Los parámetros que envía el servidor DHCP son válidos para un periodo determinado de tiempo definido por el administrador que se conoce como concesión (lease time).
- De este modo se indica el tiempo que puede acceder un dispositivo a la red con esa dirección.
- Antes de que se agote el tiempo, los clientes deben solicitar una extensión de la concesión enviando una nueva DHCPREQUEST. Si no lo hace, no tiene lugar el DHCP refresh y, en consecuencia, el servidor la libera.

Innovación en Formación Profesional

Negociación DORA



Innovación en Formación Profesional

Negociación DORA

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
309	10.716012	192.168.1.15	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xb2d60423
363	14.162191	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	356	DHCP Discover - Transaction ID 0x107cc980
364	14.162191	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	368	DHCP Request - Transaction ID 0x107cc980
368	14.362581	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x50e707a6
394	17.607307	192.168.1.1	192.168.1.15	DHCP	384	DHCP Offer - Transaction ID 0x50e707a6
395	17.609211	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0x50e707a6
396	17.913639	192.168.1.1	192.168.1.15	DHCP	409	DHCP ACK - Transaction ID 0x50e707a6

Innovación en Formación Profesional

Amenazas al DHCP

1. Un usuario no autorizado puede iniciar un ataque de denegación de servicio DoS al solicitar y obtener un gran número de direcciones IP.
2. Se puede lanzar un ataque de denegación de servicio DoS a través de un usuario no autorizado, realizando un gran número de actualizaciones de DNS dinámico a través del servidor DHCP.
3. Un usuario no autorizado puede utilizar un servidor DHCP para brindar IP falsas a sus clientes DHCP.
4. Si se realiza la asignación de direcciones IP DNS e IP WINS a través del servidor DHCP, hay más probabilidad de que un usuario no autorizado pueda acceder información sobre el servidor y utilizarla para atacar a los servidores DNS y servidores WINS.

Innovación en Formación Profesional

Links

- https://punkymo.gitbook.io/miwiki/servicios/servicio-dhcp
- https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/que-es-el-dhcp-y-como-funciona/

Innovación en Formación Profesional



No te quedes inmóvil
al borde del camino.... M.B.

La mejor forma de aprender es hacer

www.ifp.es

IFP Innovación en Formación Profesional

De:
Planeta Formación y Universidades